LGS mit drei Variablen in drei Gleichungen

folgende LGS sind gegeben:
I: $a + b + c = -3$
II: $-a - b + c = -7$
III: $-4a - 4b + c = -2$

1. Als erstes rechnet ihr II-I

2. Danach rechnet ihr II-III

3. Jetzt formt ihr VI nach a um. (Ihr könnt auch V und nach b umformen)

4. Dann setzt ihr die ausgerechnete Variable (a) in V ein

5. Setzt jetzt b in a ein

6. Jetzt müsst ihr a und b in III einsetzen, um c auszurechnen

7. das LGS wurde folglich gelöst

Bestimmung einer Funktionsgleichung aus drei Punkten

Vorgehen:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Aufgabe:
Bestimme die Funktionsgleichung der Parabel mithilfe der drei Punkte
P (-1/5), Q (1/1) und R (2/2)

Übung

1.

I: $a + b + c = 6$

II: $2a + b + c = 8$

III: $a + 2b + c = 9$

2.

I: $2a + b + c = 7$

II: $3a + b + c = 10$

III: $2a + 2b + c = 11$

3.

I: $a - b + c = 2$

II: $2a - b + c = 5$

III: $a + b + c = 6$

4.

I: $-a + 2b + c = 4$

II: $2a - b + c = 3$

III: $3a + b + c = 10$

5.

I: $3a - 2b + c = 1$

II: $5a - b + c = 7$

III: $4a + 3b + c = 20$

Übung

6.

I: $-2a + 3b + c = -5$

II: $a - 4b + c = 6$

III: $3a + 2b + c = 7$

7.

I: $4a - 3b + c = 5$

II: $-2a + 5b + c = -1$

III: $3a + 2b + c = 12$

8.

I: $-3a + 4b + c = 9$

II: $5a - 2b + c = -3$

III: $2a + 7b + c = 15$

9.

I: $6a - b + c = 4$

II: $-4a + 3b + c = 10$

III: $2a + 5b + c = 18$

10. (sehr schwer)

I: $-5a + 6b + c = -7$

II: $7a - 4b + c = 13$

III: $3a + 8b + c = 21$

Rekonstruktion aus drei Punkten

-Mirkos Chayabrücke-

Mirko, der elegante alpha Male, baut eine massive um seine baba Chayas in seine 24k goldenen Palast zu transportieren. Die Form der Brücke folgt einer quadratischen Funktion:

$f(x)=ax^2+by+c$

Um seinen stabilen Lifestyle zu garantieren muss die Brücke durch genau drei Koordinatenpunkte verlaufen:
P(1/12), Q(2/15), R(3/10)

Aufgabe: 1) Stelle lineares Gleichungssystem mit drei Variablen auf.
2) Löse das lineare Gleichungssystem um a, b und c
3) Gib die fertige Funktionsgleichung an